

2020 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

新高考一卷

一、单项选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1. (5 分) 设集合 $A = \{x \mid 1 \leq x \leq 3\}$, $B = \{x \mid 2 < x < 4\}$, 则 $A \cup B = (\quad)$ 。

A. $\{x \mid 2 < x \leq 3\}$

B. $\{x \mid 2 \leq x \leq 3\}$

C. $\{x \mid 1 \leq x < 4\}$

D. $\{x \mid 1 < x < 4\}$

【答案】

C

【解析】

$$A = [1, 3], B = (2, 4), \therefore A \cup B = [1, 4)。$$

2. (5 分) $\frac{2-i}{1+2i} = (\quad)$ 。

A. 1

B. -1

C. i

D. -i

【答案】

D

【解析】

$$\frac{2-i}{1+2i} = \frac{(2-i)(1-2i)}{5} = \frac{-5i}{5} = -i。$$

3. (5 分) 6 名同学到甲、乙、丙三个场馆做志愿者，每名同学只去 1 个场馆，甲场馆安排 1 名，乙场馆安排 2 名，丙场馆安排 3 名，则不同的安排方法共有()。

A. 120 种

B. 90 种

C. 60 种

D. 30 种

【答案】

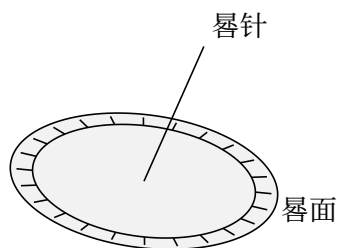
C

【解析】

先选甲场馆的 1 人，再从其余 5 人中选乙场馆的 2 人，其余人去丙场馆。 $\therefore$ 方法数为

$$\binom{6}{1} \binom{5}{2} = 6 \times 10 = 60。$$

4. (5 分) 日晷是中国古代用来测定时间的仪器，利用与晷面垂直的晷针投射到晷面的影子来测定时间。把地球看成一个球（球心记为 O ），地球上一点 A 的纬度是指 OA 与地球赤道所在平面所成角，点 A 处的水平面是指过点 A 且与 OA 垂直的平面。在点 A 处放置一个日晷，若晷面与赤道所在平面平行，点 A 处的纬度为北纬 40° ，则晷针与点 A 处的水平面所成角为（ ）。



- A. 20° B. 40° C. 50° D. 90°

【答案】

B

【解析】

晷针垂直于赤道所在平面，而 OA 与赤道所在平面所成角为 40° ， $\therefore$ 晷针与 OA 所成锐角为 50° 。又 OA 是点 A 处水平面的法线， $\therefore$ 晷针与水平面所成角为 $90^\circ - 50^\circ = 40^\circ$ 。

5. (5 分) 某中学的学生积极参加体育锻炼，其中有 96% 的学生喜欢足球或游泳，60% 的学生喜欢足球，82% 的学生喜欢游泳，则该中学既喜欢足球又喜欢游泳的学生数占该校学生总数的比例是（ ）。

- A. 62% B. 56% C. 46% D. 42%

【答案】

C

【解析】

由容斥原理，所求比例为 $60\% + 82\% - 96\% = 46\%$ 。

6. (5 分) 基本再生数 R_0 与世代间隔 T 是新冠肺炎的流行病学基本参数。基本再生数指一个感染者传染的平均人数，世代间隔指相邻两代间传染所需的平均时间。在新冠肺炎疫情初始阶段，可以用指数模型 $I(t) = e^{rt}$ 描述累计感染病例数 $I(t)$ 随时间 t （单位：天）的变化规律，指数增长率 r 与 R_0 、 T 近似满足 $R_0 = 1 + rT$ 。有学者基于已有数据估计出 $R_0 = 3.28$ ， $T = 6$ 。据此，在新冠肺炎疫情初始阶段，累计感染病例数增加 1 倍需要的时间约为 ($\ln 2 \approx 0.69$)（ ）。

- A. 1.2 天 B. 1.8 天 C. 2.5 天 D. 3.5 天

【答案】

B

【解析】

$r = \frac{3.28 - 1}{6} = 0.38$ 。设翻倍所需时间为 Δt ，则 $e^{0.38\Delta t} = 2$ 。 $\therefore \Delta t = \frac{\ln 2}{0.38} \approx \frac{0.69}{0.38} \approx 1.8$ （天）。

7. (5 分) 已知 P 是边长为 2 的正六边形 $ABCDEF$ 内的一点, 则 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AB}$ 的取值范围是()。

A. $(-2, 6)$

B. $(-6, 2)$

C. $(-2, 4)$

D. $(-4, 6)$

【答案】

A

【解析】

取 $A = (0, 0)$ 、 $B = (2, 0)$, 则其余顶点依次为 $(3, \sqrt{3})$ 、 $(2, 2\sqrt{3})$ 、 $(0, 2\sqrt{3})$ 、 $(-1, \sqrt{3})$ 。若 $P = (x, y)$ 在六边形内部, 则 $-1 < x < 3$, 且此范围内每个横坐标均能取到。 $\therefore \overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AB} = 2x \in (-2, 6)$ 。

8. (5 分) 若定义在 $\mathbb{R}$ 的奇函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 单调递减, 且 $f(2) = 0$, 则满足 $xf(x-1) \geq 0$ 的 x 的取值范围是()。

A. $[-1, 1] \cup [3, +\infty)$

B. $[-3, -1] \cup [0, 1]$

C. $[-1, 0] \cup [1, +\infty)$

D. $[-1, 0] \cup [1, 3]$

【答案】

D

【解析】

由奇性, $f(-2) = f(0) = 0$, 且 f 在 $(0, +\infty)$ 也单调递减。故 $f(t) > 0$ 当且仅当 $t \in (-\infty, -2) \cup (0, 2)$; $f(t) < 0$ 当且仅当 $t \in (-2, 0) \cup (2, +\infty)$ 。当 $x < 0$ 时需 $f(x-1) \leq 0$, 得 $-1 \leq x < 0$; 当 $x > 0$ 时需 $f(x-1) \geq 0$, 得 $1 \leq x \leq 3$; $x = 0$ 也成立。 $\therefore$ 解集为 $[-1, 0] \cup [1, 3]$ 。

二、多项选择题：本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。每小题有多项符合题目要求。

9. (5 分) 已知曲线 $C: mx^2 + ny^2 = 1$, 下列结论正确的是()。

A. 若 $m > n > 0$, 则 C 是椭圆, 其焦点在 y 轴上

B. 若 $m = n > 0$, 则 C 是圆, 其半径为 $\sqrt{n}$

C. 若 $mn < 0$, 则 C 是双曲线, 其渐近线方程为 $y = \pm \sqrt{-\frac{m}{n}}x$

D. 若 $m = 0, n > 0$, 则 C 是两条直线

【答案】

ACD

【解析】

选项 A

$m > n > 0$ 时, 两半轴平方为 $\frac{1}{m} < \frac{1}{n}$, 故焦点在 y 轴上, 正确。

选项 B

圆的方程为 $x^2 + y^2 = \frac{1}{n}$, 半径为 $\frac{1}{\sqrt{n}}$, 错误。

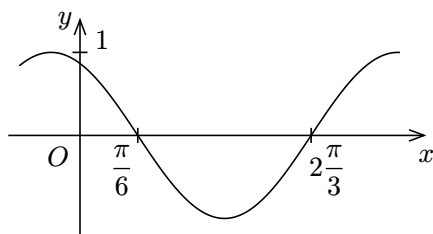
选项 C

m 、 n 异号时为双曲线, 由 $mx^2 + ny^2 = 0$ 得渐近线 $y = \pm\sqrt{-\frac{m}{n}}x$, 正确。

选项 D

此时 $y = \pm\frac{1}{\sqrt{n}}$, 为两条平行直线, 正确。

10. (5 分) 下图是函数 $y = \sin(\omega x + \varphi)$ 的部分图象, 则 $\sin(\omega x + \varphi) = (\quad)$ 。



A. $\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$

B. $\sin\left(\frac{\pi}{3} - 2x\right)$

C. $\cos\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$

D. $\cos\left(5\frac{\pi}{6} - 2x\right)$

【答案】

BC

【解析】

图中相邻零点为 $\frac{\pi}{6}$ 、 $2\frac{\pi}{3}$, 间距为半个周期, $\therefore$ 周期为 π , 排除 A。在 $x = \frac{\pi}{6}$ 处图象向下穿过 x 轴, B 符合, 且 $\sin\left(\frac{\pi}{3} - 2x\right) = \cos\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$, 故 C 也符合。D 在 $x = 0$ 时函数值为 $-\frac{\sqrt{3}}{2} < 0$, 与图象不符。

11. (5 分) 已知 $a > 0$, $b > 0$, 且 $a + b = 1$, 则()。

A. $a^2 + b^2 \geq \frac{1}{2}$

B. $2^{a-b} > \frac{1}{2}$

C. $\log_2 a + \log_2 b \geq -2$

D. $\sqrt{a} + \sqrt{b} \leq \sqrt{2}$

【答案】

ABD

【解析】

选项 A

$a^2 + b^2 \geq \frac{(a+b)^2}{2} = \frac{1}{2}$, 正确。

选项 B

$a - b = 2a - 1 > -1$, $\therefore 2^{a-b} > 2^{-1} = \frac{1}{2}$, 正确。

选项 C

$ab \leq \frac{1}{4}$, $\therefore \log_2 a + \log_2 b = \log_2(ab) \leq -2$, 仅在 $a = b = \frac{1}{2}$ 时取等, 故所给不等式不恒成立。

选项 D

$(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 = 1 + 2\sqrt{ab} \leq 2$, 故正确。

12. (5 分) 信息熵是信息论中的一个重要概念。设随机变量 X 所有可能的取值为 $1, 2, \dots, n$, 且

$P(X = i) = p_i > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$), $\sum_{i=1}^n p_i = 1$, 定义 X 的信息熵 $H(X) = -\sum_{i=1}^n p_i \log_2 p_i$ 。下列

结论正确的是()。

A. 若 $n = 1$, 则 $H(X) = 0$

B. 若 $n = 2$, 则 $H(X)$ 随着 p_1 的增大而增大

C. 若 $p_i = \frac{1}{n}$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 则 $H(X)$ 随着 n 的增大而增大

D. 若 $n = 2m$, 随机变量 Y 所有可能的取值为 $1, 2, \dots, m$, 且 $P(Y = j) = p_j + p_{2m+1-j}$ ($j = 1, 2, \dots, m$), 则 $H(X) \leq H(Y)$

【答案】

AC

【解析】

选项 A

$n = 1$ 时 $p_1 = 1$, 故 $H(X) = -\log_2 1 = 0$, 正确。

选项 B

令 $p = p_1$, 则 $H = -p \log_2 p - (1-p) \log_2 (1-p)$, 导数为 $\log_2 \left(\frac{1-p}{p} \right)$, 在 $\left(\frac{1}{2}, 1 \right)$ 上为负, 故错误。

选项 C

此时 $H(X) = -n \times \frac{1}{n} \log_2 \left(\frac{1}{n} \right) = \log_2 n$, 随 n 增大而增大, 正确。

选项 D

取 $m = 1$ 、 $p_1 = p_2 = \frac{1}{2}$, 则 $H(X) = 1$, 而 Y 只取 1, $H(Y) = 0$, 故错误。

三、填空题: 本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。

13. (5 分) 斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线过抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点, 且与 C 交于 A 、 B 两点, 则 $|AB| =$ _____。

【答案】

$\frac{16}{3}$

【解析】

焦点为 $(1, 0)$ ，直线为 $y = \sqrt{3}(x - 1)$ 。联立得 $3x^2 - 10x + 3 = 0$ ，两交点横坐标之和为 $\frac{10}{3}$ 。焦点在弦 AB 内，由抛物线定义， $|AB| = |AF| + |BF| = x_A + x_B + 2 = \frac{16}{3}$ 。

14. (5 分) 将数列 $\{2n - 1\}$ 与 $\{3n - 2\}$ 的公共项从小到大排列得到数列 $\{a_n\}$ ，则 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为_____。

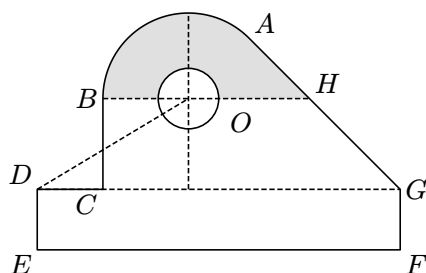
【答案】

$$3n^2 - 2n$$

【解析】

公共项恰为除以 6 余 1 的正整数，故 $a_n = 6n - 5$ 。 $\therefore S_n = n + 6 \times \frac{n(n-1)}{2} = 3n^2 - 2n$ 。

15. (5 分) 某中学开展劳动实习，学生加工制作零件，零件的截面如图所示。 O 为圆孔及轮廓圆弧 AB 所在圆的圆心， A 是圆弧 AB 与直线 AG 的切点， B 是圆弧 AB 与直线 BC 的切点，四边形 $DEFG$ 为矩形， $BC \perp DG$ ，垂足为 C ， $\tan \angle ODC = \frac{3}{5}$ ， $BH \parallel DG$ ， $EF = 12$ cm， $DE = 2$ cm， A 到直线 DE 和 EF 的距离均为 7 cm，圆孔半径为 1 cm，则图中阴影部分的面积为_____ cm^2 。



【答案】

$$4 + 5\frac{\pi}{2}$$

【解析】

取 $E = (0, 0)$ ， $F = (12, 0)$ ，则 $D = (0, 2)$ ， $G = (12, 2)$ ， $A = (7, 7)$ ，故 AG 的斜率为 -1 。设外圆半径为 r 。由切线性质， $OA \perp AG$ ，且 $OB \parallel DG$ ，从而

$$O = \left(7 - \frac{r}{\sqrt{2}}, 7 - \frac{r}{\sqrt{2}}\right).$$

由 $\tan \angle ODC = \frac{3}{5}$ 得 $\frac{5 - \frac{r}{\sqrt{2}}}{7 - \frac{r}{\sqrt{2}}} = \frac{3}{5}$ ，解得 $r = 2\sqrt{2}$ 。 $\therefore \angle AOB = 3\frac{\pi}{4}$ ， $\triangle OAH$ 为等腰直角三角

形，面积为 $\frac{r^2}{2} = 4$ 。阴影面积等于扇形 AOB 加 $\triangle OAH$ 再减去半个圆孔：

$$S = \frac{1}{2} \times r^2 \times 3\frac{\pi}{4} + 4 - \frac{\pi}{2} = 4 + 5\frac{\pi}{2}.$$

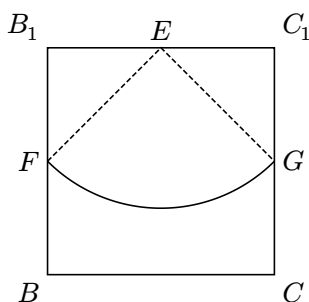
16. (5 分) 已知直四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长均为 2, $\angle BAD = 60^\circ$ 。以 D_1 为球心、 $\sqrt{5}$ 为半径的球面与侧面 BCC_1B_1 的交线长为_____。

【答案】

$$\sqrt{2}\frac{\pi}{2}$$

【解析】

取 B_1C_1 的中点为 E , BB_1 、 CC_1 的中点分别为 F 、 G 。 $\triangle D_1B_1C_1$ 为边长 2 的等边三角形, 故 $D_1E = \sqrt{3}$, 且 $D_1E \perp$ 平面 BCC_1B_1 。球与该平面相交所得圆的圆心为 E , 半径为 $\sqrt{5-3} = \sqrt{2}$ 。在有限的矩形侧面内, 仅保留下图中的弧 FG 。 $\because EF = EG = \sqrt{2}$, $FG = 2$, $\therefore \angle FEG = \frac{\pi}{2}$ 。 $\therefore$ 弧长为 $\sqrt{2} \times \frac{\pi}{2} = \sqrt{2}\frac{\pi}{2}$ 。



四、解答题：本题共 6 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (10 分) 在① $ac = \sqrt{3}$, ② $c \sin A = 3$, ③ $c = \sqrt{3}b$ 这三个条件中任选一个, 补充在下面问题中。若问题中的三角形存在, 求 c 的值; 若问题中的三角形不存在, 说明理由。问题: 是否存在 $\triangle ABC$, 它的内角 A 、 B 、 C 的对边分别为 a 、 b 、 c , 且 $\sin A = \sqrt{3} \sin B$, $C = \frac{\pi}{6}$, _____? 注: 如果选择多个条件分别解答, 按第一个解答计分。

【答案】

选①: 存在, $c = 1$; 选②: 存在, $c = 2\sqrt{3}$; 选③: 不存在。

【解析】

由正弦定理, $a = \sqrt{3}b$ 。由余弦定理, $c^2 = 3b^2 + b^2 - 2\sqrt{3}b^2 \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = b^2$, 故 $c = b$ 。进而 $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = -\frac{1}{2}$, $\therefore A = 2\frac{\pi}{3}$ 。

选条件①

$ac = \sqrt{3}c^2 = \sqrt{3}$, 得 $c = 1$ 。三边为 $\sqrt{3}, 1, 1$, 满足三角形三边关系, 故存在。

选条件②

$c \sin\left(2\frac{\pi}{3}\right) = 3$, 得 $c = 2\sqrt{3}$ 。此时三边为 $6, 2\sqrt{3}, 2\sqrt{3}$, 满足三边关系, 故存在。

选条件③

$c = b$ 与 $c = \sqrt{3}b$ 矛盾, 故不存在。

18. (12 分) 已知公比大于 1 的等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_2 + a_4 = 20$, $a_3 = 8$ 。

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式。

(2) 记 b_m 为 $\{a_n\}$ 在区间 $(0, m]$ ($m \in \mathbb{N}^*$) 中的项的个数, 求数列 $\{b_m\}$ 的前 100 项和 S_{100} 。

【答案】

(1) $a_n = 2^n$

(2) 480

【解析】

(1) 设公比为 $q > 1$, 则 $\frac{8}{q} + 8q = 20$, 即 $2q^2 - 5q + 2 = 0$ 。解得 $q = 2$ 或 $\frac{1}{2}$, 故 $q = 2$, $a_1 =$

$$\frac{a_3}{q^2} = 2, \therefore a_n = 2^n.$$

(2) 将每个 2^k 对总计数的贡献分别相加: 它在 $m = 2^k, 2^k + 1, \dots, 100$ 中各计一次, 共计 $101 - 2^k$ 次。 $\because 2^6 = 64 \leq 100 < 128 = 2^7$, $\therefore$

$$S_{100} = \sum_{k=1}^6 (101 - 2^k) = 606 - (2^7 - 2) = 480.$$

19. (12 分) 为加强环境保护、治理空气污染, 环境监测部门对某市空气质量进行调研, 随机抽查了 100 天空气中的 PM2.5 和 SO_2 浓度 (单位: $\mu\frac{\text{g}}{\text{m}^3}$), 得下表:

PM2.5 \ SO_2	$[0, 50]$	$(50, 150]$	$(150, 475]$
$[0, 35]$	32	18	4
$(35, 75]$	6	8	12
$(75, 115]$	3	7	10

$$\text{附: } K^2 = \frac{n(ad - bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}.$$

$P(K^2 \geq k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

(1) 估计事件“该市一天空气中 PM2.5 浓度不超过 75, 且 SO_2 浓度不超过 150”的概率。

(2) 根据所给数据, 完成下面的 2×2 列联表:

PM2.5 \ SO_2	$[0, 150]$	$(150, 475]$
$[0, 75]$		
$(75, 115]$		

(3) 根据 (2) 中的列联表, 判断是否有 99% 的把握认为该市一天空气中 PM2.5 浓度与 SO_2 浓度有关。

【答案】

(1) 0.64

(2)

PM2.5 \ SO ₂	[0, 150]	(150, 475]
[0, 75]	64	16
(75, 115]	10	10

(3) 有 99% 的把握认为两者有关。

【解析】

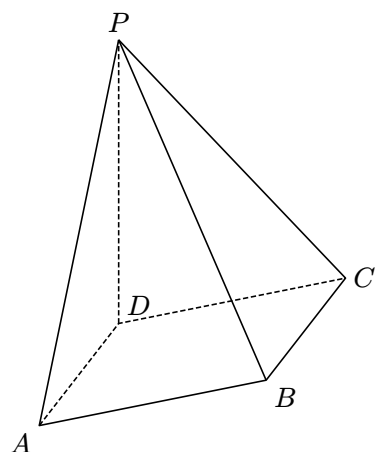
(1) 满足要求的天数为 $32 + 18 + 6 + 8 = 64$ ，故所求概率估计为 $\frac{64}{100} = 0.64$ 。

(2) 第一行为 $32 + 18 + 6 + 8 = 64$ 、 $4 + 12 = 16$ ；第二行为 $3 + 7 = 10$ 、 10 。

(3) $K^2 = \frac{100(64 \times 10 - 16 \times 10)^2}{80 \times 20 \times 74 \times 26} = \frac{3600}{481} \approx 7.484 > 6.635$ 。

由临界值表可知，有 99% 的把握认为两者有关。

20. (12 分) 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 的底面为正方形， $PD \perp$ 底面 $ABCD$ 。设平面 PAD 与平面 PBC 的交线为 l 。



(1) 证明： $l \perp$ 平面 PDC 。

(2) 已知 $PD = AD = 1$ ， Q 为 l 上的点，求 PB 与平面 QCD 所成角的正弦值的最大值。

【答案】

(1) 证明见解析。

(2) $\frac{\sqrt{6}}{3}$

【解析】

(1) 过 P 作直线平行于 AD 。∵ $AD \parallel BC$ ，∴ 该直线同时在平面 PAD 和平面 PBC 内，即为 l ，故 $l \parallel AD$ 。∵ $AD \perp DC$ ，且 $PD \perp$ 底面 $ABCD$ ，∴ $AD \perp PD$ 。 DC 与 PD 相交于 D ，∴ $AD \perp$ 平面 PDC ，从而 $l \perp$ 平面 PDC 。

(2) 以 D 为原点，分别沿 DA 、 DC 、 DP 建立空间直角坐标系，则 $P = (0, 0, 1)$ ， $B = (1, 1, 0)$ ， $C = (0, 1, 0)$ 。由 $l \parallel DA$ 可设 $Q = (t, 0, 1)$ ($t \in \mathbb{R}$)。平面 QCD 的法向量可取 $\mathbf{n} = (1, 0, -t)$ ，且 $\overrightarrow{PB} = (1, 1, -1)$ 。设所求角为 α ，则

$$\sin^2 \alpha = \frac{(1+t)^2}{3(1+t^2)} = \frac{2}{3} - \frac{(t-1)^2}{3(1+t^2)} \leq \frac{2}{3}.$$

当且仅当 $t = 1$ 时取等, $\therefore$ 正弦值的最大值为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$ 。

21. (12 分) 已知函数 $f(x) = ae^{x-1} - \ln x + \ln a$ 。

(1) 当 $a = e$ 时, 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线与两坐标轴围成的三角形的面积。

(2) 若 $f(x) \geq 1$, 求 a 的取值范围。

【答案】

(1) $\frac{2}{e-1}$

(2) $[1, +\infty)$

【解析】

(1) 此时 $f(x) = e^x - \ln x + 1$, $f'(1) = e - 1$, $f(1) = e + 1$, 故切线为 $y = (e - 1)x + 2$ 。与两轴交点分别为 $(-\frac{2}{e-1}, 0)$ 、 $(0, 2)$, $\therefore$ 面积为 $\frac{1}{2} \times 2 \times \frac{2}{e-1} = \frac{2}{e-1}$ 。

(2) 由定义知 $a > 0$ 、 $x > 0$ 。若 $0 < a < 1$, 则 $f(1) = a + \ln a < 1$, 不符合题意, 故必须 $a \geq 1$ 。当 $a \geq 1$ 时, $f(x) \geq e^{x-1} - \ln x$ 。利用 $e^u \geq 1 + u$ ($u \in \mathbb{R}$) 及 $\ln x \leq x - 1$ ($x > 0$), 得

$$e^{x-1} - \ln x \geq x - (x - 1) = 1.$$

上述两个基本不等式均可由作差后求导、在 $u = 0$ 或 $x = 1$ 处取最小值证明。 $\therefore$ 所求范围为 $[1, +\infty)$ 。

22. (12 分) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 且过点 $A(2, 1)$ 。

(1) 求 C 的方程。

(2) 点 M 、 N 在 C 上, 且 $AM \perp AN$, $AD \perp MN$, D 为垂足。证明: 存在定点 Q , 使得 $|DQ|$ 为定值。

【答案】

(1) $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{3} = 1$

(2) 存在定点 $Q(\frac{4}{3}, \frac{1}{3})$, 使 $|DQ| = 2\frac{\sqrt{2}}{3}$ 。

【解析】

(1) 由 $1 - \frac{b^2}{a^2} = \frac{1}{2}$ 得 $a^2 = 2b^2$ 。代入点 A , $\frac{4}{2b^2} + \frac{1}{b^2} = 1$, 解得 $b^2 = 3$ 、 $a^2 = 6$ 。 $\therefore C: \frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{3} = 1$ 。

(2) 证明弦所在直线过定点

先设直线 $MN: y = kx + h$, $M = (x_1, y_1)$ 、 $N = (x_2, y_2)$ 。联立椭圆方程, 得

$$(1 + 2k^2)x^2 + 4khx + 2h^2 - 6 = 0,$$

故 $x_1 + x_2 = -4k \frac{h}{1+2k^2}$, $x_1 x_2 = \frac{2h^2-6}{1+2k^2}$ 。由 $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AN} = 0$ 得

$$(1+k^2)x_1x_2 + (kh-k-2)(x_1+x_2) + (h-1)^2 + 4 = 0.$$

代入根与系数关系并化简, 得 $(2k+3h+1)(2k+h-1) = 0$ 。 $\because MN$ 不经过 A , $\therefore 2k+h-1 \neq 0$, 故 $2k+3h+1=0$ 。 $\therefore MN$ 经过定点 $T\left(\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}\right)$ 。若 MN 竖直, 设 $M = (u, v)$ 、 $N = (u, -v)$, 则由垂直条件和椭圆方程, 得 $(u-2)^2 + 1 - v^2 = 0$ 、 $u^2 + 2v^2 = 6$ 。消去 v , 得 $3u^2 - 8u + 4 = 0$, 即 $u = \frac{2}{3}$ 或 2 。 $u = 2$ 会使其中一点为 A , 舍去; 故仍经过 T 。

确定定点与定值

取 Q 为 AT 的中点, 即 $Q = \left(\frac{4}{3}, \frac{1}{3}\right)$ 。由 $AD \perp MN$ 且 $D, T \in MN$, 得 $(\overrightarrow{DA}) \cdot (\overrightarrow{DT}) = 0$ 。令 $\mathbf{v} = \overrightarrow{QD}$ 、 $\mathbf{w} = \overrightarrow{QA}$, 则上式为 $(\mathbf{w} - \mathbf{v}) \cdot (-\mathbf{w} - \mathbf{v}) = 0$, 即 $|\mathbf{v}|^2 = |\mathbf{w}|^2$ 。因而无论 D 是否与 T 重合, 均有

$$|DQ| = |AQ| = \frac{1}{2} |AT| = 2\frac{\sqrt{2}}{3}.$$

$\therefore$ 存在所求定点 Q 。